Processingをはじめよう

第5章

反応　その2

目次

- クリック（Example 5-13から）
- if ~ else のフローチャート
- カーソルの位置
- キーボードからの入力

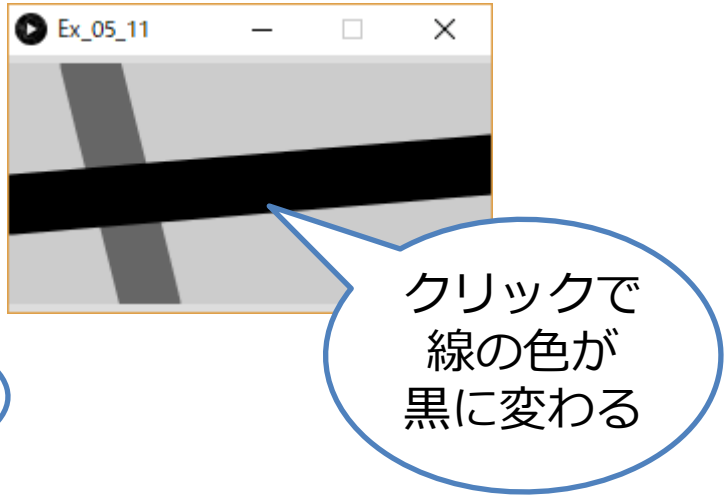
クリック

- Example 5-13（EX_05_11）
  - マウスをクリックした場合、線の色を黒
  - クリックしていない場合、線の色を白

  - 実行結果

クリックしていない

クリックしている

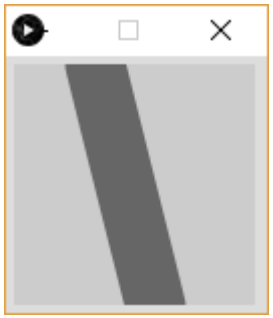


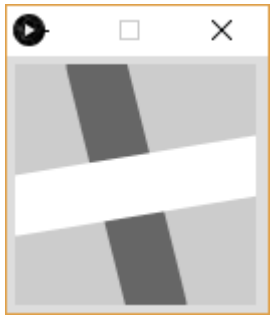
クリック

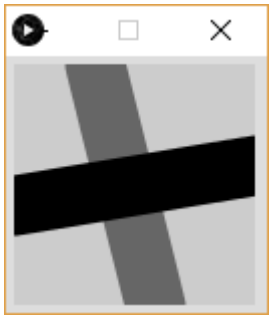
- Example 5-14（EX_05_12）
  - クリックしていない場合、表示しない
  - 左クリックした場合、白い線を表示
  - 左クリック以外(右or中)の場合、黒い線を表示

  - 実行結果

クリックしていない　左クリック　右or中クリック

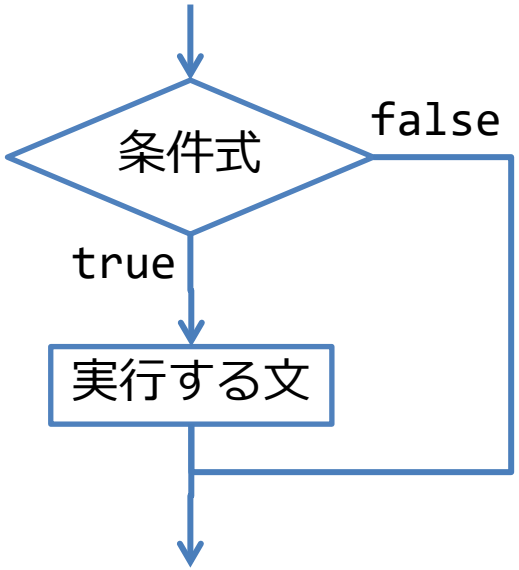






フローチャート(if)

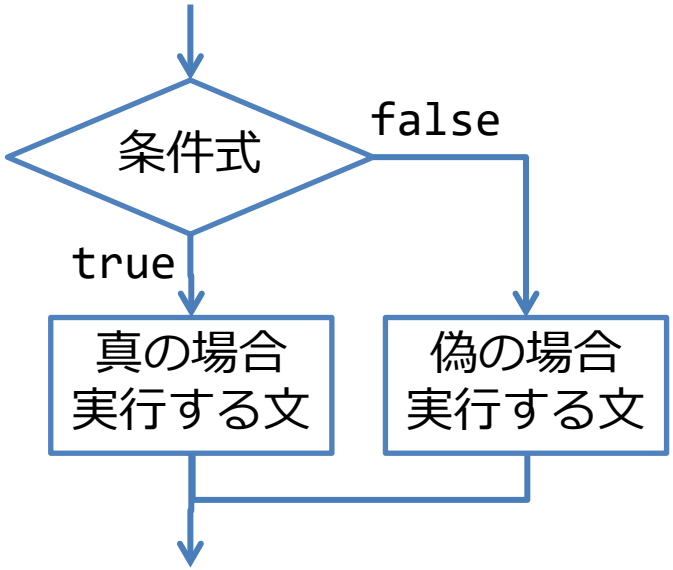
- 条件が真(true)の場合だけ処理を行うパターン
- 条件が偽(false)の場合は何もしない




```
if(条件式){
  実行する文;
}
```

フローチャート(if ~ else)

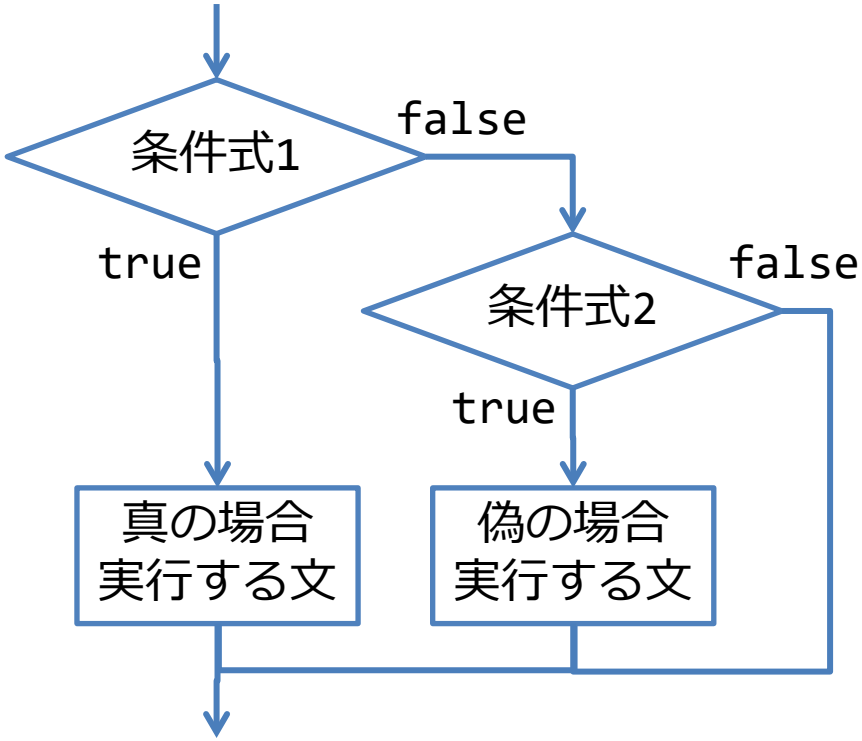
- 条件が真(true)の場合は処理1，偽の場合は処理2を行うパターン
- 処理1か処理2のどちらか一方だけを実行する場合に利用




```
if(条件式){
   真の場合実行する文;
} else {
   偽の場合実行する文;
}
```

フローチャート(if ~ else if ~)

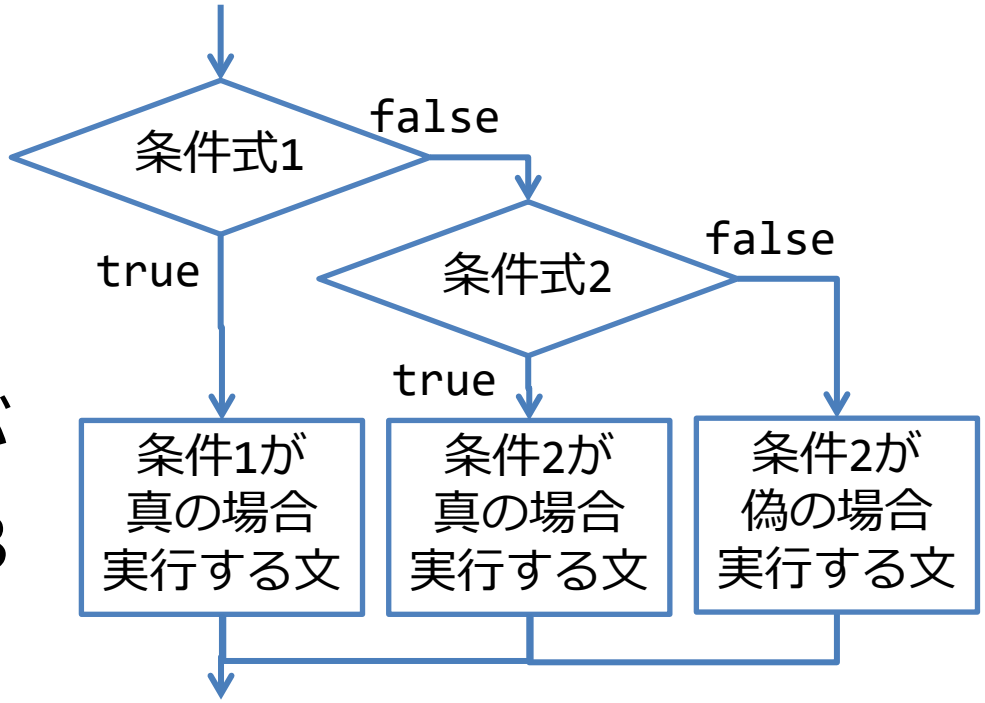
- 条件式1が偽の場合さらに条件式2で分岐するパターン
- 複数に分岐する場合に利用する




```
if(条件式1){
  条件1が真の場合実行する文;
} else if(条件式2){
  条件2が真の場合実行する文;
}
```

フローチャート(if ~ else if ~ else)

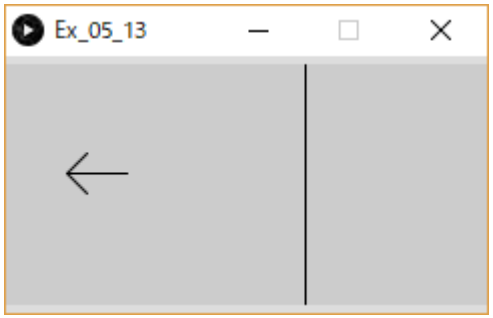
- 3つに分岐するパターン
- さらに複数分岐する場合は条件式2が偽の場合に条件式3を追加する

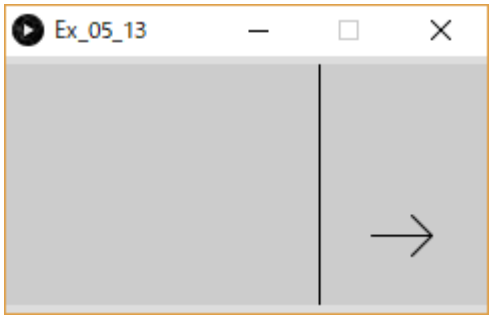



```
if(条件式1){
  条件1が真の場合実行する文;
} else if(条件式2){
  条件2が真の場合実行する文;
} else {
  条件2が偽の場合実行する文;
}
```

カーソルの位置

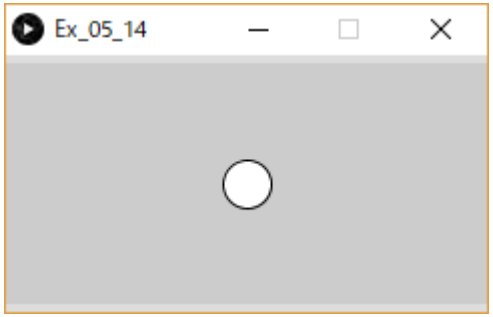
- 変数 mouseX, mouseYと条件分岐を組み合わせたプログラム
- Example 5-15(EX_05_13)
  - 縦線と矢印を表示する
  - マウスが縦線の左にあれば左矢印、右にあれば右矢印

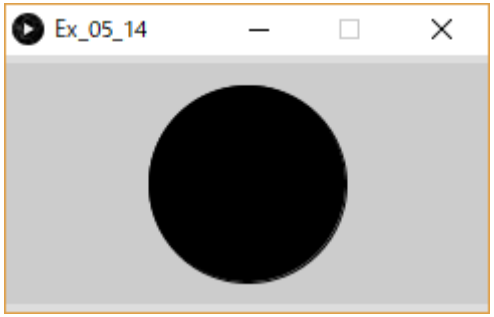




カーソルの位置

- Example 5-16(EX_05_14)
  - 画面中央に円を表示するプログラム
  - マウスの座標が円内部にある場合は半径を1増加して黒く塗る
  - ない場合は白く塗る(円の半径は変えない)
  - 円ボタンを作る場合によく利用する処理



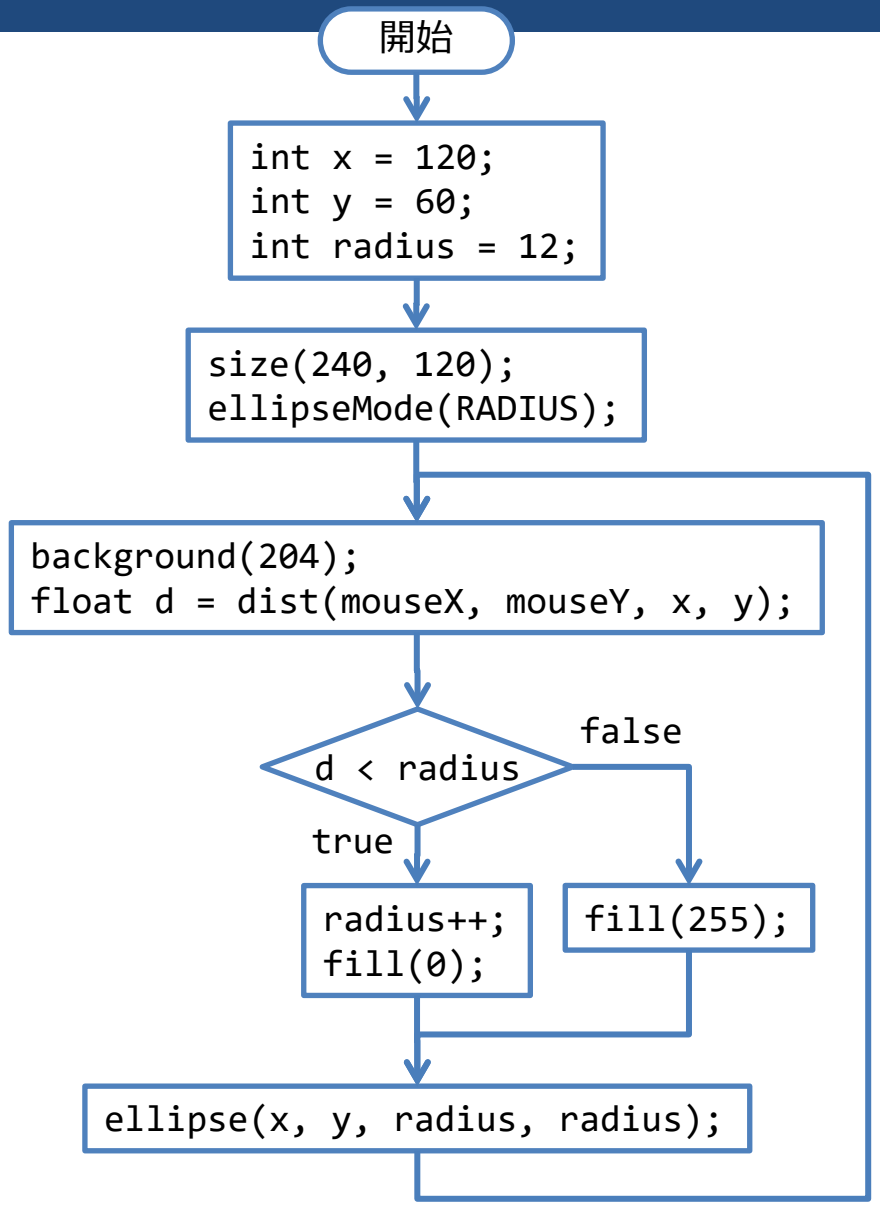


フローチャート

```
int x = 120;
int y = 60;
int radius = 12;

void setup() {
  size(240, 120);
  ellipseMode(RADIUS);
}

void draw() {
  background(204);
  float d = dist(mouseX, mouseY, x, y);
  if (d < radius) {
    radius++;
    fill(0);
  } else {
    fill(255);
  }
  ellipse(x, y, radius, radius);
}
```

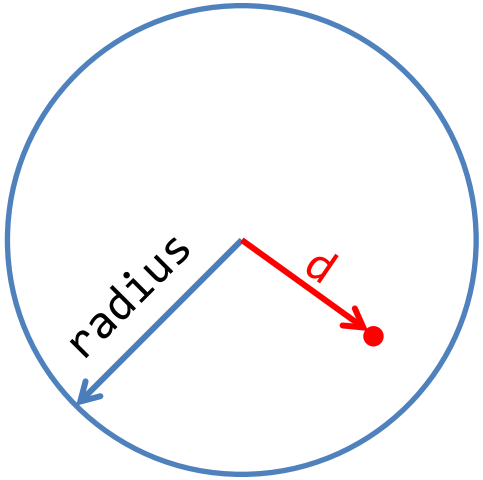
ellipseMode()
P218参照

dist()
2点の距離を計算



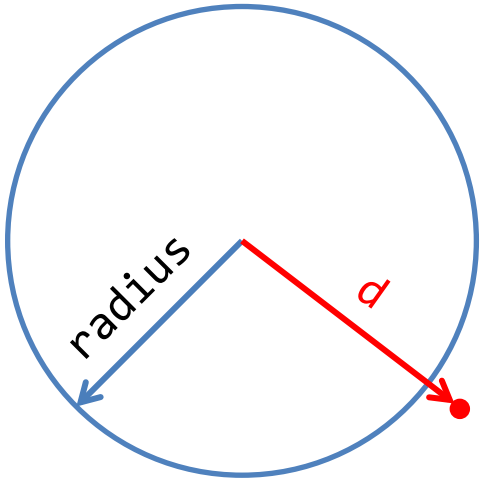
距離dと半径radiusの関係

マウスの座標が
円内部にある



条件(d < radius)が真

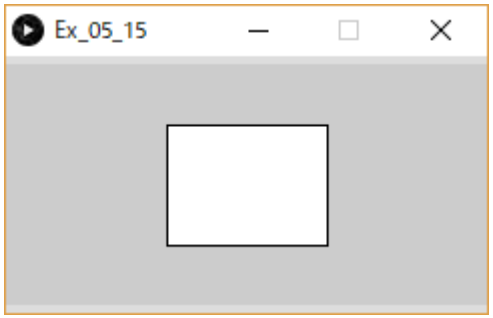
マウスの座標が
円外部にある



条件(d < radius)が偽

カーソルの位置

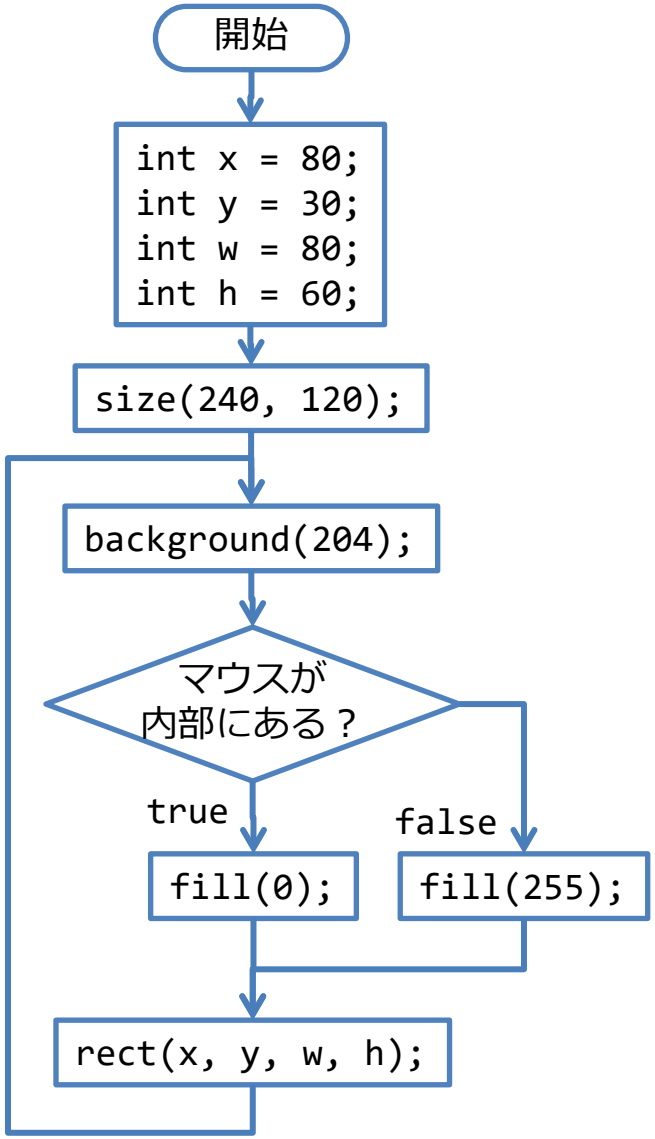
- Example 5-17(EX_05_15)
  - 画面中央に長方形を表示するプログラム
  - ただしマウスの座標が内部にある場合は黒く塗り、ない場合は白く塗る
  - 四角ボタンを作る場合によく利用する処理



フローチャート

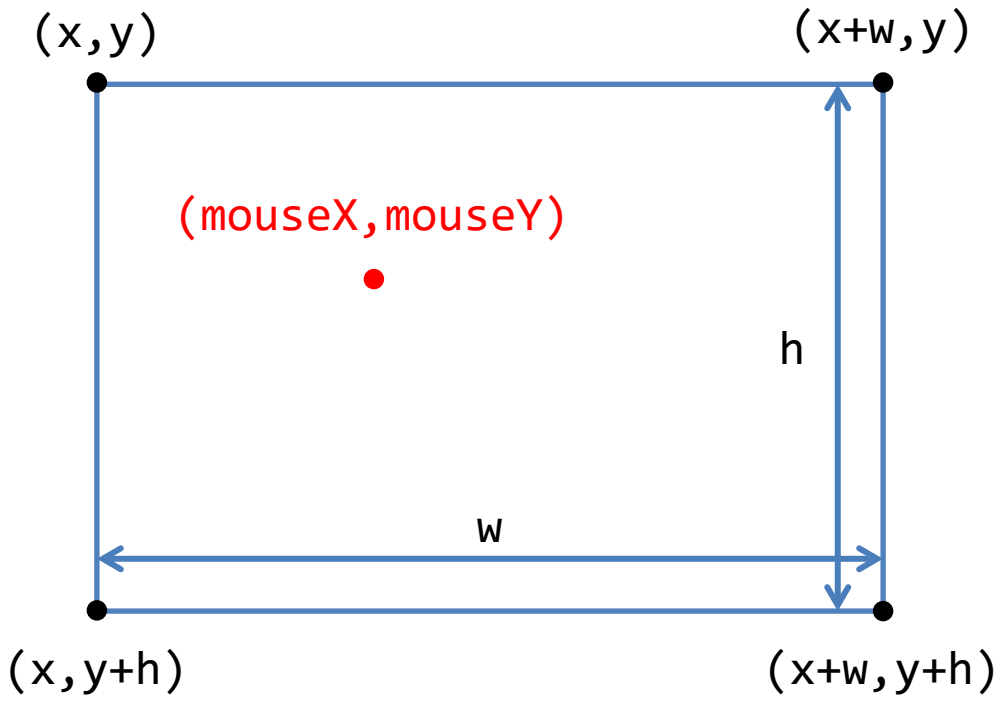
```
int x = 80;
int y = 30;
int w = 80;
int h = 60;

void setup() {
  size(240, 120);
}

void draw() {
  background(204);
  if ((mouseX > x) && (mouseX < x+w) &&
    (mouseY > y) && (mouseY < y+h)) {
    fill(0);
  } else {
    fill(255);
  }
  rect(x, y, w, h);
}
```

マウスの座標が
長方形内部にある
条件



マウスの座標が長方形内部にある条件

mouseXはxより大きく、かつx+wより小さい
mouseYはyより大きく、かつy+hより小さい
4つの条件を同時に満たす必要がある




```
(mouseX > x) && (mouseX < x+w) && (mouseY > y) && (mouseY < y+h)
```

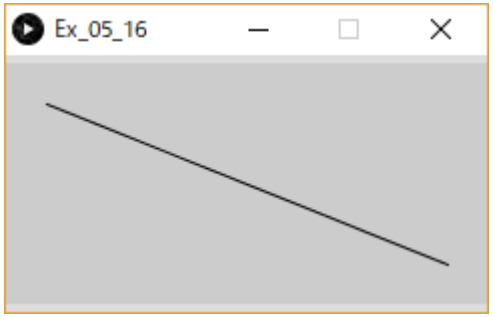
キーボードからの入力

- 変数keyPressed，key，keyCodeや分岐命令を組み合わせて、キー入力によって動作するプログラムを作る
  - keyPressed　任意のキーを押すとtrue それ以外はfalseを返す
  - key　最後に押したキーを保存
  - keyCode　文字が出ないキー(Shiftやカーソルなど)が何かを確認する

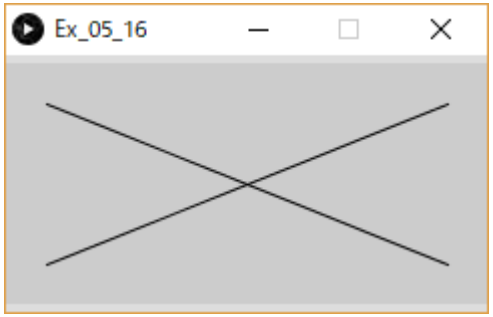
キーボードからの入力

- Example 5-18 (EX_05_16)
  - 任意のキーを押したら線を表示
  - キーを押すと変数keyPressedがtrueになる
  - keyPressedの値で条件分岐

キーを押していない



キーを押した



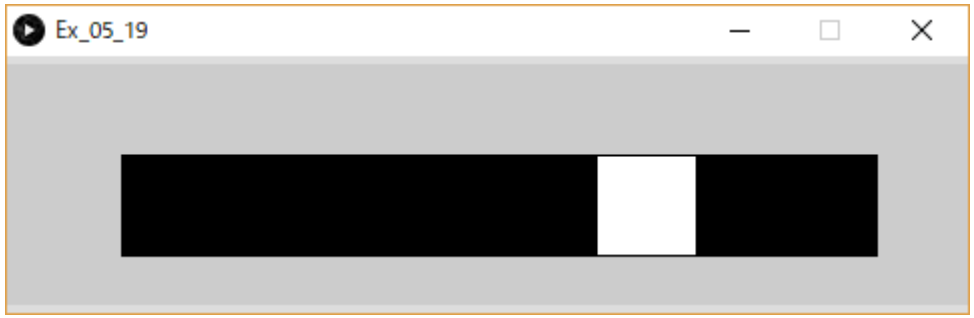
キーボードからの入力

- Example 5-19 (EX_05_17)
  - 入力したキーを表示するプログラム
  - 変数keyに最後に入力したキーが保存される
    - ただしShiftや矢印など文字が入力されないキーは表示できない
  - 教科書P225~227参照
    - text()命令を使って文字を表示
    - textSize()命令で文字の大きさを変える
    - textSAlign()命令で文字の配置を変える

キーボードからの入力

- Example 5-20 (EX_05_18)
  - 入力したキーによって処理を分岐
  - 変数keyPressedでキーを押したかどうか判定
  - 変数keyの値によって分岐
  - 論理和(||)を使って大文字小文字のどちらでも対応できるように条件を表現

    (key == 'n') || (key == 'N')

キーボードからの入力

- Example 5-21 (EX_05_19)
  - 矢印キーで図形を動かす
  - keyPressed と key を使って文字以外のキーを押したか判定
  - keyCodeの値が、左(LEFT)か右(RIGHT)で分岐
  - 左を押したらxを1増やす、右なら1減らす